

LAPORAN AKHIR

PENGEMBANGAN SISTEM PEMINJAMAN BUKU BERBASIS MICROSERVICE DENGAN AI CODING TOOLS

BAB I – PENDAHULUAN

A. Latar belakang

Sistem Peminjaman Buku merupakan proyek yang sebelumnya telah dikembangkan dalam bentuk prototype sederhana menggunakan HTML5, CSS3, Vanilla JavaScript, dan localStorage. Sistem tersebut memiliki fungsi utama untuk menampilkan daftar buku, menampilkan status ketersediaan buku, melakukan peminjaman, membatasi jumlah peminjaman aktif maksimal tiga buku, serta menentukan masa peminjaman selama tujuh hari.

Pada pengembangan tahap berikutnya, sistem tidak dibuat ulang dari awal, tetapi dikembangkan dari proyek sebelumnya menjadi arsitektur berbasis **microservice** sesuai dengan ketentuan tugas. Pemisahan dilakukan berdasarkan tanggung jawab fungsional sistem sehingga pengelolaan data buku dan proses transaksi peminjaman tidak lagi berada dalam satu bagian aplikasi.

Arsitektur baru terdiri atas tiga komponen utama, yaitu **Frontend**, **Book Service**, dan **Loan Service**. Book Service bertanggung jawab terhadap data katalog dan status buku, sedangkan Loan Service bertanggung jawab terhadap transaksi peminjaman, aturan maksimal tiga buku aktif, perhitungan masa peminjaman, dan komunikasi dengan Book Service. Komunikasi antarkomponen dilakukan menggunakan REST API.

Pengembangan juga memanfaatkan **AI Coding Tool** sebagai alat bantu dalam proses analisis, perancangan, implementasi, dan debugging. Hasil yang diberikan AI tidak langsung digunakan, tetapi melalui proses **human review**, implementasi, testing, dan perbaikan apabila ditemukan ketidaksesuaian.

B. Tujuan

1. Pengembangan sistem ini bertujuan untuk:
2. Mengembangkan proyek Sistem Peminjaman Buku yang telah dibuat sebelumnya menjadi arsitektur microservice.
3. Memisahkan tanggung jawab sistem menjadi Book Service dan Loan Service.
4. Mengimplementasikan komunikasi antar-service menggunakan REST API.
5. Mempertahankan fungsi utama sistem peminjaman buku.
6. Menerapkan aturan maksimal tiga buku aktif untuk setiap pengguna.
7. Menerapkan masa peminjaman selama tujuh hari.
8. Mengintegrasikan Frontend dengan Book Service dan Loan Service.
9. Menggunakan AI Coding Tool sebagai alat bantu pengembangan.
10. Melakukan human review terhadap hasil AI.
11. Melakukan testing, debugging, dan regression testing terhadap sistem yang telah dikembangkan.
12. Mendokumentasikan proses pengembangan pada repository GitHub.

C. Ruang Lingkup

Ruang lingkup sistem meliputi:

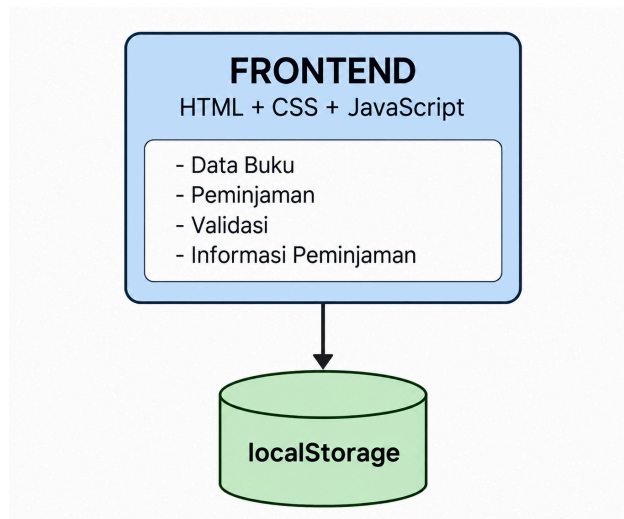
1. Frontend untuk interaksi pengguna.
2. Book Service untuk pengelolaan data buku.
3. Loan Service untuk pengelolaan transaksi peminjaman.
4. REST API sebagai komunikasi antar-service.
5. Penyimpanan data buku menggunakan `books.json`.
6. Penyimpanan transaksi peminjaman menggunakan `loans.json`.
7. Maksimal tiga peminjaman aktif untuk satu `userId`.
8. Masa peminjaman selama tujuh hari.
9. Pengecekan ketersediaan buku.
10. Penolakan peminjaman apabila buku sedang dipinjam.
11. Penanganan error dan kegagalan komunikasi antar-service.

Fitur seperti Authentication Service terpisah, admin, pengembalian buku, dashboard, search/filter, notifikasi, pembayaran, dan database baru tidak termasuk dalam ruang lingkup implementasi. Keputusan ini telah ditetapkan pada tahap analisis agar pengembangan tetap sesuai dengan batasan proyek

BAB II – ANALISIS SISTEM

A. Sistem sebelum Pengembangan

Pada proyek sebelumnya, sistem masih berbentuk prototype sederhana dengan seluruh proses berada pada sisi aplikasi frontend. Data dan proses sistem menggunakan `localStorage`. Secara sederhana, arsitektur sebelumnya dapat digambarkan sebagai berikut:



B. Requirement Sistem

Requirement yang digunakan sebagai dasar pengembangan berasal dari proyek sebelumnya dan dipertahankan dalam pengembangan microservice.

No.	Requirement
1.	Mahasiswa melakukan identifikasi pengguna menggunakan simulasi user ID.
2.	Mahasiswa dapat melihat daftar buku.
3.	Mahasiswa dapat melihat ketersediaan buku.
4.	Mahasiswa dapat meminjam buku yang tersedia.
5.	Maksimal 3 buku aktif per mahasiswa.
6.	Buku yang sedang dipinjam tidak dapat dipinjam mahasiswa lain.
7.	Masa peminjaman adalah 7 hari.
8.	Sistem menampilkan informasi peminjaman.

Delapan kebutuhan tersebut merupakan baseline yang digunakan dalam tahap analisis microservice.

C. User Story

US - 01	Sebagai mahasiswa, saya ingin melihat daftar buku dan status ketersediaannya sehingga dapat memilih buku yang ingin dipinjam.
US - 02	Sebagai mahasiswa, saya ingin meminjam buku yang tersedia dengan batasan maksimal 3 buku aktif sehingga saya dapat menggunakan buku tersebut selama masa pinjam.
US - 03	Sebagai mahasiswa, saya ingin melihat informasi detail peminjaman dan batas waktu pengembalian buku selama 7 hari sehingga saya dapat mengontrol status peminjaman saya.

User Story tersebut digunakan kembali sebagai dasar pengembangan dan pengujian microservice.

D. Acceptance Criteria

ID	Kondisi	Aksi	Hasil yang digunakan
AC - 01	Identitas valid, buku tersedia, pinjaman aktif < 3	Memilih aksi meminjam buku	Buku berhasil dipinjam, status buku berubah, dan transaksi tersimpan

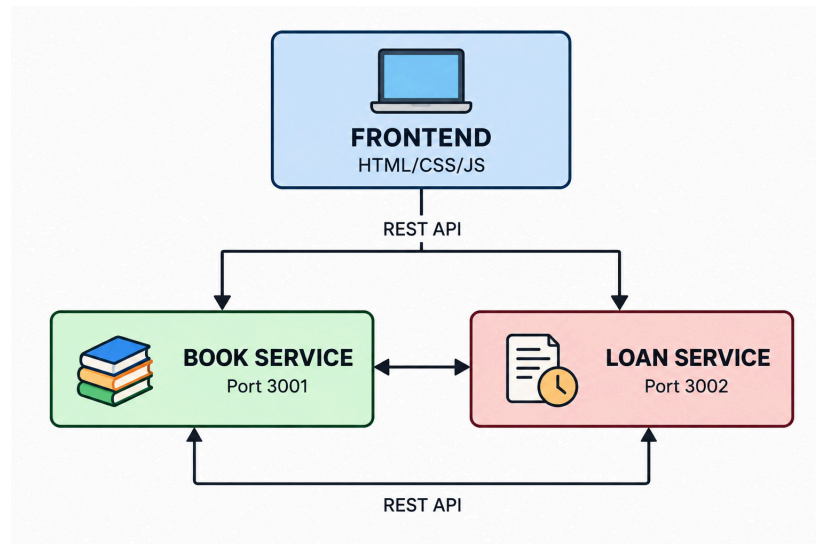
AC - 02	Pengguna sudah memiliki 3 buku aktif	Mencoba meminjam buku lain	Peminjaman ditolak dan sistem memberikan peringatan batas maksimal 3 buku
AC - 03	Buku sedang dipinjam pengguna lain	Mencoba meminjam buku tersebut	Peminjaman ditolak karena buku tidak tersedia

Acceptance Criteria ini menjadi dasar untuk pengujian sistem setelah proses migrasi ke microservice.

BAB III – PERANCANGAN ARSITEKTUR MICROSERVICE

A. Arsitektur Setelah Pengembangan

Setelah dikembangkan, sistem menggunakan tiga komponen utama:



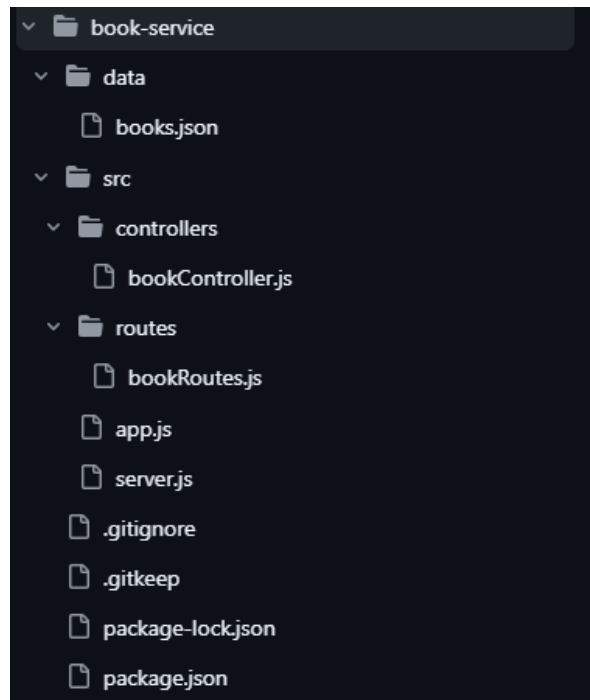
Frontend berkomunikasi dengan kedua service, sedangkan Loan Service juga berkomunikasi langsung dengan Book Service untuk memeriksa dan memperbarui status buku. Rancangan final menetapkan Frontend, Book Service, dan Loan Service sebagai komponen sistem.

B. Book Service

Book Service merupakan service yang bertanggung jawab terhadap:

1. ata katalog buku;
2. daftar buku;
3. detail buku;
4. status ketersediaan buku.

Book service berjalan pada port 3001, storage data/book.json, status buku hanya terdiri atas available dan borrowed. Struktur book service:



Pembagian tanggung jawab tersebut telah ditetapkan melalui hasil human review sebelum implementasi.

API Book Service

Method	Endpoint	Fungsi
GET	/api/books	Mengambil seluruh daftar buku
GET	/api/books:id	Mengambil detail buku
PATCH	/api/books/:id/status	Mengubah status buku

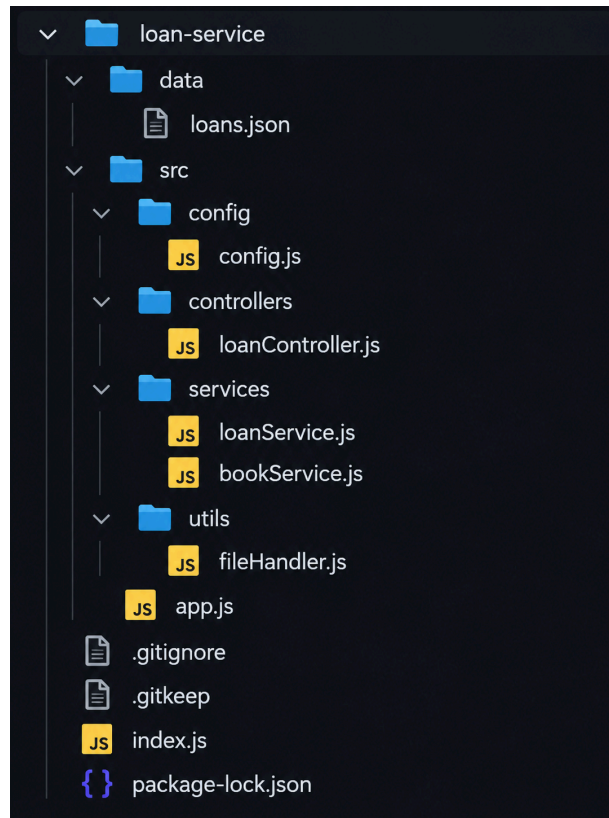
Endpoint tersebut merupakan endpoint utama yang ditetapkan dalam rancangan dan kemudian diimplementasikan.

C. Loan Service

Loan Service bertanggung jawab terhadap:

1. transaksi peminjaman;
2. validasi maksimal tiga buku aktif;
3. pencatatan **borrowDate**;

4. perhitungan **dueDate**;
 5. status transaksi;
 6. komunikasi dengan Book Service;
 7. mekanisme rollback ketika sinkronisasi status buku gagal
- Loan Service berjalan pada 3002, storage data/loans.json, dan struktur



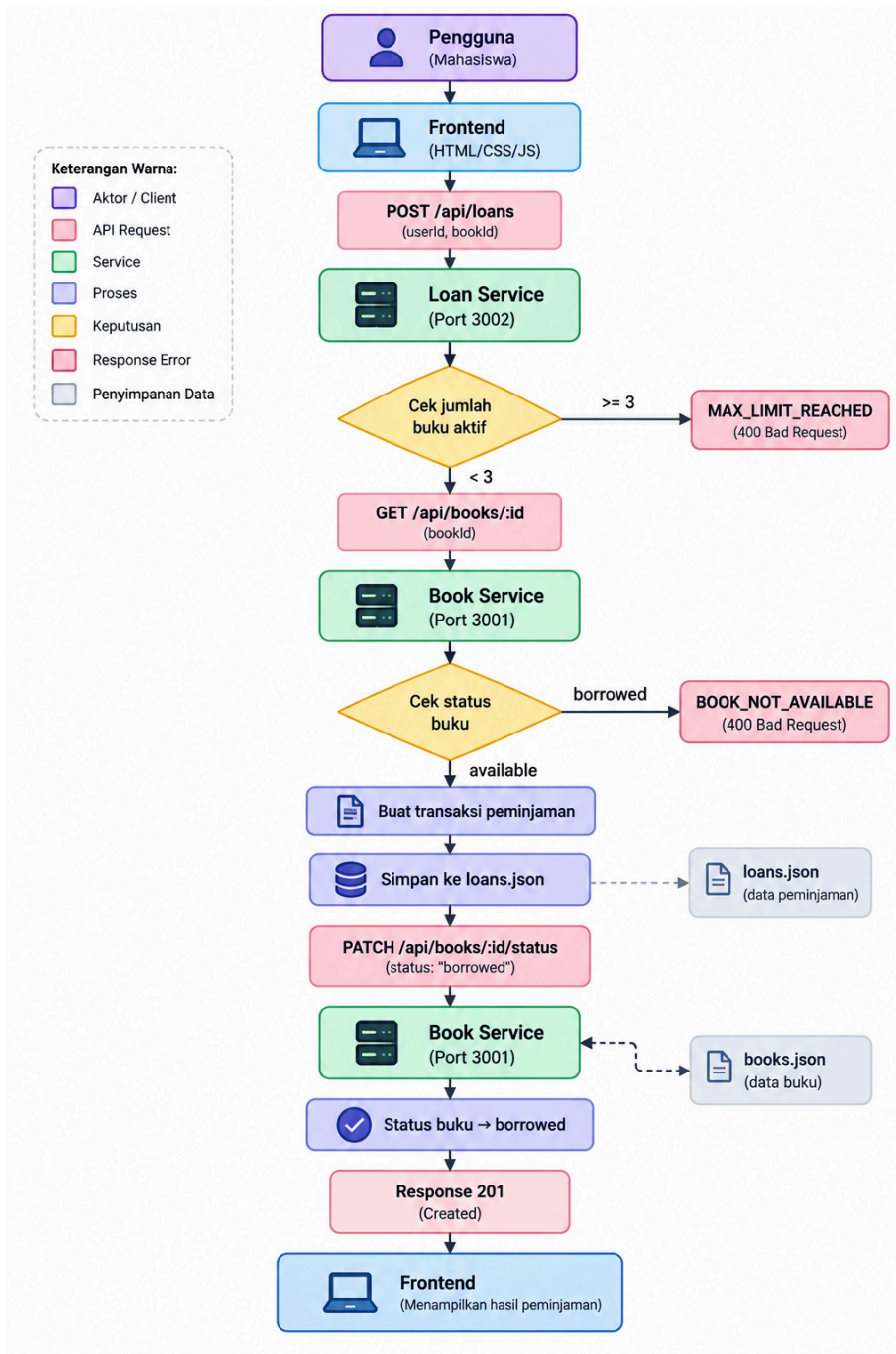
Struktur tersebut digunakan untuk memisahkan controller, business logic, komunikasi Book Service, Konfigurasi, dan pengelolaan file.

Method	Endpoint	Fungsi
POST	/api/loans	Membuat transaksi peminjaman
GET	/api/loans/user/:userId	Mengambil data peminjaman berdasarkan pengguna

BAB IV – ALUR PROSES PEMINJAMAN

A. Alur Utama

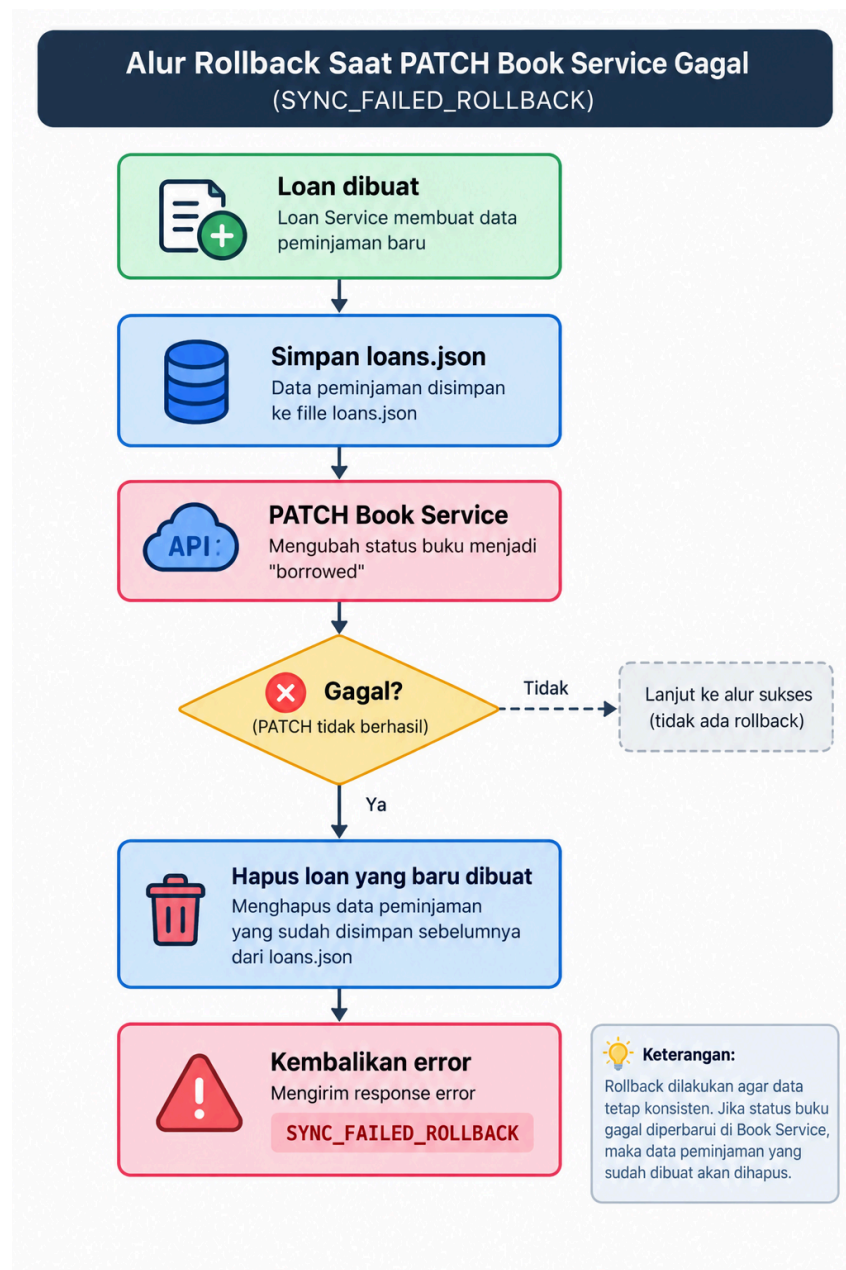
Alur utama sistem ketika pengguna melakukan peminjaman adalah:



Loan Service memang dirancang untuk melakukan validasi jumlah peminjaman sebelum memanggil Book Service, kemudian melakukan pengecekan buku dan memperbarui status buku setelah transaksi dibuat

B. Mekanisme Rollback

Salah satu keputusan penting dalam desain adalah penanganan kegagalan sinkronisasi. Jika transaksi peminjaman sudah disimpan tetapi perubahan status buku pada Book Service gagal, Loan Service melakukan compensating action/rollback. Alurnya:



Keputusan rollback ditambahkan setelah Human Review menemukan bahwa rancangan sebelumnya belum menjelaskan tindakan apabila PATCH Book Service gagal.

BAB V – TEKNOLOGI YANG DIGUNAKAN

Teknologi yang digunakan dalam pengembangan sistem adalah:

Teknologi	Fungsi
HTML5	Struktur Frontend
CSS3	Tampilan Frontend
Vanilla JavaScript	Logika Frontend
Fetch API	Komunikasi Frontend dengan API
Node Js	Runtime backend
Express.js	Framework HTTP service
REST API	Komunikasi antar-service
JSON	Storage data
Git	Version control
GitHub	Repository dan kolaborasi
AI Coding Tools: Gemini, ChatGPT	Bantuan analisis, implementasi, dan debugging

Frontend menggunakan HTML5, CSS3, Vanilla JavaScript, Fetch API, dan async/await. Book Service dan Loan Service menggunakan Node.js dan Express dengan JSON sebagai storage.

BAB VI – PENGGUNAAN AI CODING TOOL

A. Pendekatan AI-Assisted Development

AI digunakan sebagai alat bantu dalam proses pengembangan, bukan sebagai pengganti keputusan pengembang. Pola yang digunakan adalah:



Pada Tahap 1, kelompok menggunakan pendekatan iteratif dengan setiap keluaran AI diperiksa terlebih dahulu sebelum digunakan sebagai dasar tahap berikutnya.

B. AI pada Tahap Analisis dan Perancangan

Prompt awal digunakan untuk meminta AI menganalisis kemungkinan pemisahan sistem menjadi service tanpa langsung membuat kode. Hasil AI kemudian direview dan kelompok menetapkan

1. Frontend;
2. Book Service;
3. Loan Service;
4. REST API;
5. Book Service port 3001;
6. Loan Service port 3002;
7. JSON sebagai storage;
8. tanpa Authentication Service;
9. tanpa fitur tambahan di luar requirement.

Pada Human Review berikutnya, ditemukan bahwa mekanisme ketika PATCH status buku gagal belum dijelaskan. Kelompok kemudian menetapkan mekanisme rollback.

C. AI pada Book Service

AI digunakan dalam dua tahap utama:

Prompt 1 - Analisis

AI diminta menganalisis:

1. tanggung jawab Book Service;
2. struktur folder;
3. endpoint;
4. storage;
5. validasi;
6. kemungkinan error.

AI tidak diminta membuat kode pada tahap ini.

Human Review

Hasil analisis dibandingkan dengan Source of Truth. Kelompok menetapkan:

1. ID buku berupa String;
2. storage **books.json**;
3. port 3001;
4. status **available** dan **borrowed**;
5. tidak menggunakan database;
6. tidak menambahkan fitur lain.

Prompt 2 - Implementasi

Setelah keputusan ditetapkan, AI diminta mengimplementasikan Book Service berdasarkan rancangan yang telah direview. Struktur dan endpoint yang dihasilkan kemudian diperiksa serta diuji secara manua

D. AI pada Loan Service

Pada Loan Service, AI digunakan untuk menganalisis dan mengimplementasikan:

1. struktur service;
2. `loans.json`;
3. endpoint peminjaman;
4. validasi maksimal tiga buku;
5. perhitungan tujuh hari;
6. komunikasi dengan Book Service;
7. rollback.

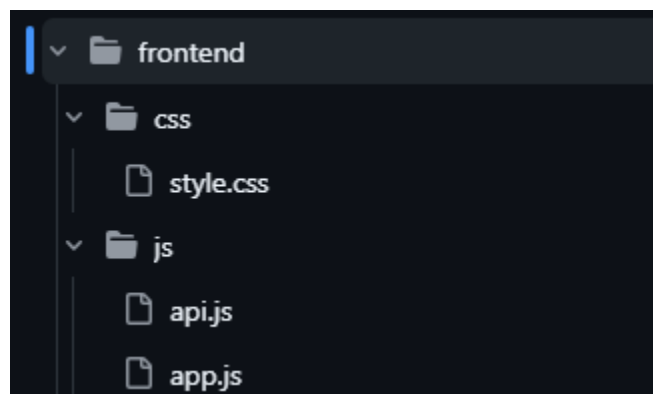
AI juga diarahkan untuk tidak menambahkan Authentication Service, database SQL, admin, dashboard, return book, search, filter, dan fitur lain di luar rancangan.

E. AI pada Frontend

AI digunakan untuk membantu merancang dan mengimplementasikan frontend yang:

1. mengambil data buku melalui Book Service;
2. melakukan peminjaman melalui Loan Service;
3. mengambil informasi peminjaman;
4. menampilkan status buku;
5. menangani response error;
6. melakukan refresh data setelah transaksi.

Struktur frontend terdiri dari:



Pemisahan API layer dilakukan agar komunikasi HTTP tidak bercampur dengan logika rendering dan event handling.

BAB VII – IMPLEMENTASI FRONTEND DAN INTEGRASI

A. Implementasi Frontend

Frontend menyediakan;

1. input `userId`;
2. daftar buku;
3. status ketersediaan;
4. tombol Pinjam;
5. pesan sukses/error;
6. informasi peminjaman;
7. loading/empty state.

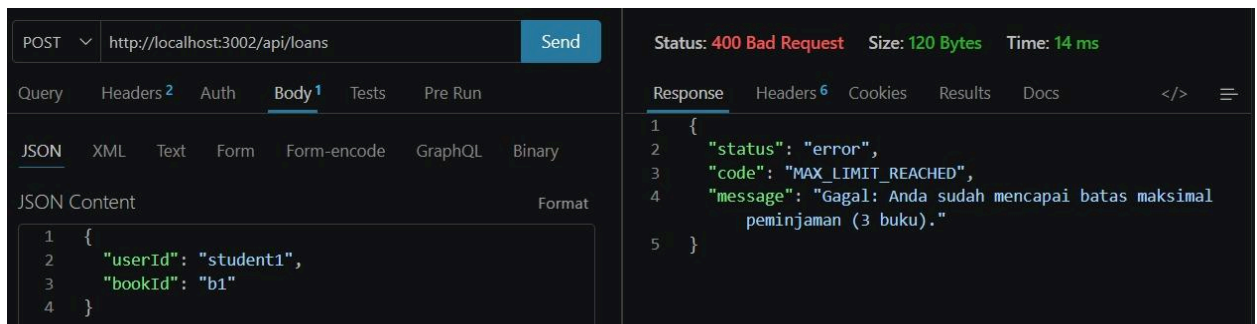
Tombol **Pinjam** hanya ditampilkan ketika status buku adalah `available`. Setelah peminjaman berhasil, frontend mengambil ulang daftar buku dan riwayat agar tampilan mengikuti kondisi terbaru backend.

B. Komunikasi Frontend dengan Book Service

Frontend menggunakan: GET <http://localhost:3001/api/books> untuk mendapatkan daftar buku. Data kemudian dirender menjadi card buku pada halaman.

C. Komunikasi Frontend dengan Loan Service

Ketika tombol pinjam ditekan: POST <http://localhost:3002/api/loans> dengan body:



Setelah berhasil, frontend melakukan GET `/api/books` GET `/api/loans/user/:userId` untuk memperbarui tampilan.

BAB VIII – TESTING DAN DEBUGGING

Pengujian Book Service

Pengujian dilakukan terhadap endpoint utama Book Service.

No	Pengujian	Hasil
----	-----------	-------

1	GET `/api/books`	PASS
2	GET `/api/books/:id`	PASS
3	PATCH `/api/books/:id/status`	PASS

Pengujian memastikan Book Service dapat mengambil daftar buku, mengambil detail buku, dan memperbarui status buku.

A. Pengujian Loan Service

Pengujian Loan Service Meliputi

No	Pengujian	Hasil
1	Membuat peminjaman buku tersedia	PASS
2	Mengambil peminjaman berdasarkan userId	PASS
3	Menolak buku yang sedang dipinjam	PASS
4	Membatasi maksimal 3 buku aktif	PASS
5	Menghasilkan due date +7 hari	PASS

Loan Service memang memiliki validasi maksimal tiga buku aktif dan menghitung `dueDate` tujuh hari setelah `borrowDate`.

B. Pengujian Acceptance Criteria

ID	Skenario	Hasil
AC-01	Pengguna meminjam buku tersedia dengan jumlah aktif < 3	PASS
AC-02	Pengguna dengan 3 buku aktif mencoba meminjam buku keempat	PASS
AC-03	Pengguna mencoba meminjam buku yang sedang dipinjam	PASS

Pengujian proyek sebelumnya menunjukkan AC-02 sempat belum terpenuhi karena sistem belum memberikan peringatan ketika pengguna mencapai batas tiga buku. Temuan tersebut menjadi bagian dari proses evaluasi sebelum pengembangan berikutnya.

Pada implementasi microservice, pengecekan batas dilakukan di Loan Service dan frontend menampilkan response `MAX\_LIMIT\_REACHED`.

BAB IX – MASALAH DAN DEBUGGING

A. Dependency Express

Saat menjalankan Book Service pada environment tertentu, muncul error:

text

Cannot find module 'express'

Masalah tersebut dikategorikan sebagai *environment/dependency issue*, bukan perubahan terhadap business logic.

Penyelesaian dilakukan dengan memasang dependency pada direktori service menggunakan:

bash

npm install

Dokumentasi testing anggota 5 juga mencatat dependency Express sebagai salah satu kendala environment yang ditemukan saat pengujian.

B. CORS

Masalah integrasi utama ditemukan ketika frontend dijalankan melalui: <http://127.0.0.1:5500> dan melakukan request ke: <http://localhost:3001> <http://localhost:3002> Browser memblokir response karena masalah CORS. Error yang ditemukan: *No 'Access-Control-Allow-Origin' header is present*.

Walaupun endpoint backend dapat diakses secara langsung, request melalui frontend tidak dapat digunakan oleh JavaScript karena kebijakan cross-origin. Laporan frontend mencatat bahwa masalah tersebut ditemukan saat integration testing.

C. Prompt Debugging

Prompt debugging digunakan untuk meminta AI menganalisis masalah tanpa mengubah endpoint atau business logic:

“Frontend Vanilla JavaScript dijalankan melalui http://127.0.0.1:5500, sedangkan Book Service berjalan pada http://localhost:3001 dan Loan Service pada http://localhost:3002. Saat frontend melakukan fetch ke Book Service muncul error CORS ‘No Access-Control-Allow-Origin header is present’. Analisis penyebab error tersebut dan berikan solusi yang sesuai dengan arsitektur project tanpa mengubah endpoint atau flow bisnis yang sudah dibuat.”

Prompt tersebut digunakan setelah error aktual ditemukan pada integration testing.

D. Human Review terhadap Solusi AI

AI merekomendasikan penggunaan middleware CORS pada Express dengan origin yang sesuai.

Hasil review kelompok:

- tidak mengubah endpoint;
- tidak mengubah business logic;
- tidak mengubah struktur data;
- hanya menambahkan konfigurasi yang diperlukan untuk komunikasi frontend-backend.

Solusi tersebut kemudian diterapkan pada service yang membutuhkan konfigurasi CORS.

BAB X – REGRESSION TESTING

Setelah perbaikan dilakukan, pengujian dilakukan kembali untuk memastikan perubahan tidak mengganggu fungsi lainnya.

Regression testing mencakup:

1. Menampilkan daftar buku.
2. Melihat status buku.
3. Meminjam buku tersedia.
4. Menolak buku yang sedang dipinjam.
5. Membatasi maksimal tiga buku aktif.
6. Menampilkan informasi peminjaman.
7. Memastikan tanggal jatuh tempo tujuh hari.
8. Memastikan komunikasi antar-service.

Pendekatan regression testing digunakan untuk memastikan perbaikan terhadap satu masalah tidak menyebabkan fungsi lain mengalami gangguan.

BAB XI – PEMETAAN REQUIREMENT TERHADAP IMPLEMENTASI

Requirement	Implementasi
Melihat daftar buku	GET /api/books
Melihat Ketersediaan buku	Status pada Book Service
Meminjam Buku Tersedia	POST /api/loans
Maksimal 3 buku aktif	Validasi Loan Service

Buku yang dipinjam tidak dapat dipinjam pengguna lain	Validasi status Book Service
Masa Peminjaman 7 hari	Perhitungan dueDate
Informasi Peminjaman	GET /api/loans/user/:userId
Identifikasi pengguna	userId pada request Loan Service

Pemetaan ini menunjukkan bahwa fungsi inti dari requirement sebelumnya tetap dipertahankan dalam arsitektur baru, dengan penyesuaian cara implementasi.

BAB XII – PERUBAHAN DARI SISTEM LAMA KE MICROSERVICE

Aspek	Sebelum	Sesudah
Arsitektur	Prototype Terpusat	Microservice
Data Buku	Local Storage	Book Service + books.json
Data Peminjaman	LocalStorage	Loan Service + loans.json
Business Logic	Fronted	Loan Service
Pengelolaan Buku	Fronted	Book Service
Komunikasi	Internal JavaScript	REST API
Backend	Tidak ada	Node.js + Ekspres
Service	Tidak Terpisah	Book service + Loan Service
Intergrasi	Tidak ada antar-service	Loan Service <-> Book Service
Fronted	HTML/CSS/JS	HTML/CSS/JS + FETCH API

Dengan demikian, perubahan utama bukan pada tujuan sistem, melainkan pada arsitektur dan pemisahan tanggung jawab.

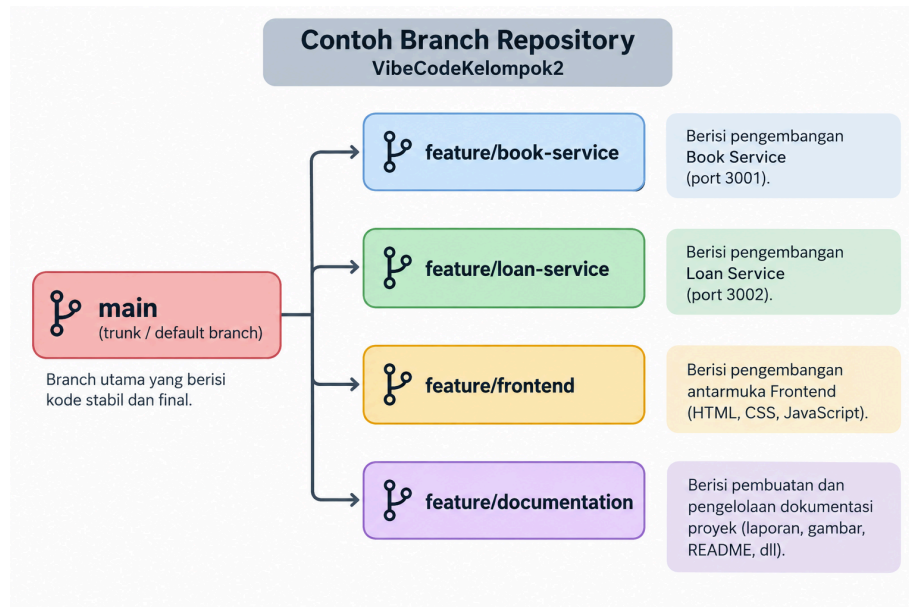
BAB XIII – GIT DAN GITHUB

Pengembangan dilakukan secara kolaboratif menggunakan Git dan GitHub.

Repository yang digunakan: *Rienzy06/VibeCodeKelompok2*

Branch dikembangkan secara terpisah sesuai tanggung jawab masing masing anggota

Contoh Branch:



Setiap anggota mengembangkan bagian masing masing kemudian melakukan commit dan push ke brunch terkait. Perubahan dapat digabungkan ke *main* melalui Pull request.

Repository menjadi tempat penyimpanan:

1. source code;
2. architecture diagram;
3. README;
4. dokumentasi AI;
5. laporan;
6. dokumentasi testing;
7. hasil pengembangan masing-masing anggota.

Ketentuan tugas memang mensyaratkan satu repository untuk satu kelompok dan setiap anggota harus memiliki kontribusi pada repository.

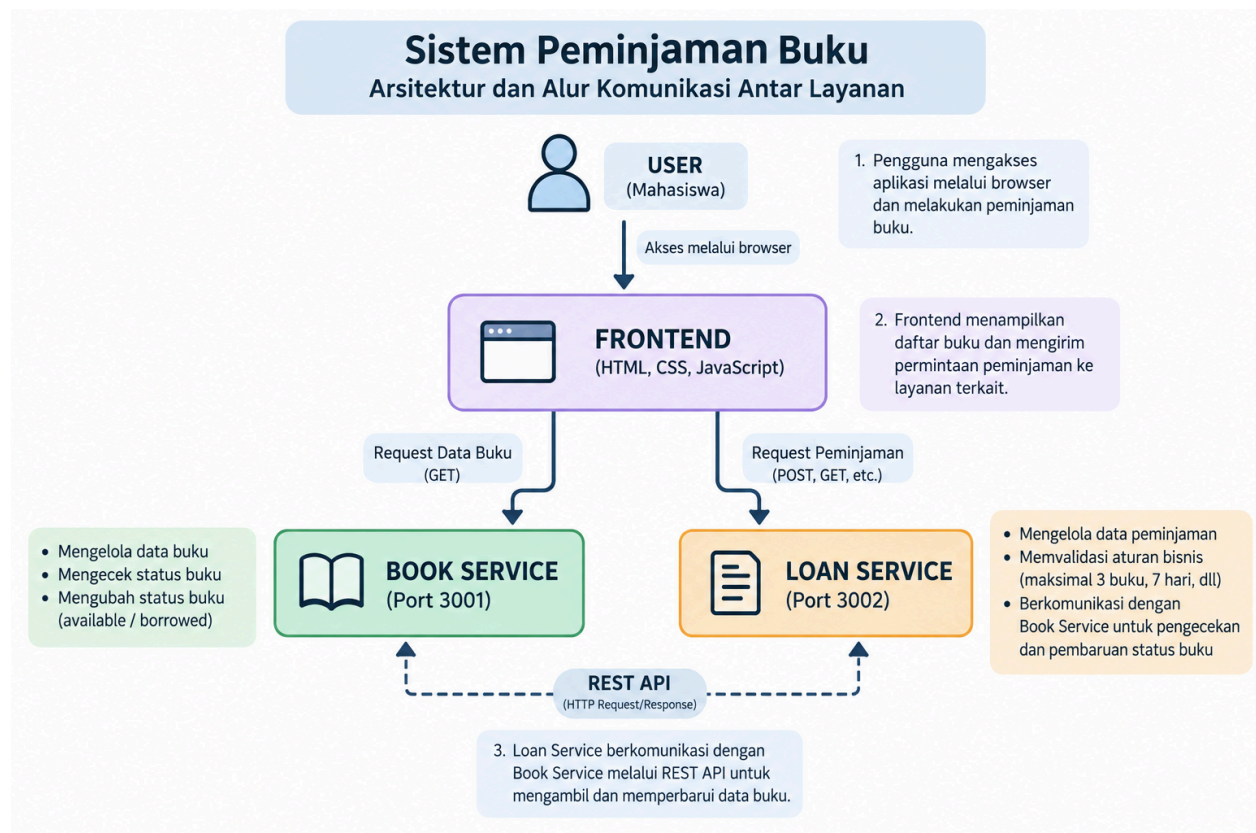
BAB XIV – KONTRIBUSI ANGGOTA

Pengembangan sistem dilakukan secara bertahap dan dibagi berdasarkan tanggung jawab masing-masing anggota. Setiap anggota memiliki kontribusi pada proses pengembangan dan repository GitHub, mulai dari tahap analisis dan perancangan, implementasi service, integrasi, hingga pengujian dan dokumentasi.

Anggota	Peran dan Kontribusi
Fadhillah Azzahra	Analisis dan perancangan sistem, requirements, architecture design, service design, dan API design
Tamara Sri Rejeki	Pengembangan Book Service
Devina Afriani	Pengembangan Loan Service
Muhammad Rifal	Pengembangan Frontend dan API Integration
Elsa Futri	Testing, integration testing, debugging, regression testing, dan dokumentasi.

BAB XV – HASIL AKHIR SISTEM

Hasil akhir pengembangan menghasilkan sistem dengan tiga komponen utama:



Sistem memiliki:

1. katalog buku;

2. status ketersediaan buku;
3. transaksi peminjaman;
4. batas maksimal tiga buku aktif;
5. pengecekan buku tidak tersedia;
6. masa peminjaman tujuh hari;
7. informasi peminjaman;
8. komunikasi antar-service melalui REST API;
9. frontend sebagai client;
10. penyimpanan JSON;
11. error handling;
12. mekanisme rollback;
13. dokumentasi AI Coding Tool;
14. testing dan debugging.

BAB XVI – KESIMPULAN

Pengembangan Sistem Peminjaman Buku pada tahap ini berhasil mengembangkan prototype sebelumnya menjadi sistem berbasis microservice tanpa membuat project baru. Sistem dibagi menjadi dua microservice utama, yaitu Book Service dan Loan Service, serta sebuah Frontend sebagai client.

Book Service bertanggung jawab terhadap katalog dan status buku, sedangkan Loan Service bertanggung jawab terhadap transaksi peminjaman, validasi maksimal tiga buku aktif, perhitungan masa peminjaman tujuh hari, serta komunikasi dengan Book Service. Pemisahan tanggung jawab tersebut ditetapkan melalui proses analisis dan human review sebelum implementasi.

Komunikasi antar-service dilakukan menggunakan REST API. Pada proses peminjaman, Frontend mengirim request ke Loan Service, kemudian Loan Service melakukan pengecekan buku melalui Book Service dan memperbarui status buku setelah transaksi berhasil.

Pengembangan juga menggunakan AI Coding Tool secara bertahap. AI digunakan untuk membantu analisis, implementasi, dan debugging, sedangkan keputusan akhir tetap dilakukan melalui human review. Pendekatan ini memungkinkan kelompok menemukan beberapa kendala selama implementasi, termasuk dependency Express dan masalah CORS pada integration testing. Setelah dilakukan perbaikan dan pengujian ulang, sistem dapat menjalankan alur utama peminjaman dengan pembagian tanggung jawab antar-service yang telah dirancang.

Dengan demikian, pengembangan ini tidak hanya menghasilkan aplikasi dengan arsitektur microservice, tetapi juga mendokumentasikan proses penggunaan AI, human review, implementasi, testing, debugging, regression testing, dan kolaborasi GitHub sebagai bagian dari proses pengembangan perangkat lunak.